Evaluación Integrada de Desempeño N°1
Geometría Analítica y Trigonometría

La presente evaluación integrada de desempeño se desarrolla en equipos de 2 a 3 integrantes, con fecha de entrega el domingo 25 de octubre a las 17:00 hrs. El producto consiste en un juego tipo arcade programado en Python, cuyos entregables son: (1) el código del elemento, sin documentación, y (2) una defensa en video sin editar. El equipo debe elaborar un juego tipo arcade cuya temática es de libre elección (naves, autos, carreras, aviones, etc.). El juego debe ser programado íntegramente en Python y cumplir con las restricciones detalladas a continuación.

Restricciones del juego

1. **Nave principal:** El movimiento de la nave principal se controla exclusivamente con las flechas del teclado: arriba, abajo, izquierda, derecha. Además, la nave principal debe tener una **vida** definida en función del tipo de enemigo con el que colisiona, de modo que los enemigos más peligrosos causen mayor daño. Por ejemplo, la nave puede resistir 5 colisiones del enemigo 1, 3 colisiones del enemigo 2, 2 colisiones del enemigo 3 y 1 ataque del jefe final; el equipo puede definir libremente estos valores, siempre que exista una jerarquía clara de daño entre los enemigos y que el jefe final sea el más letal. Al agotarse la vida de la nave, el juego finaliza.

2. **Municiones nave principal:** El juego debe implementar tres tipos de municiones: la munición básica, que consiste en balas con trayectoria recta y sin limitaciones (disparo continuo); la munición parabólica, que son proyectiles con trayectoria parabólica, con la orientación que el equipo desee (izquierda, derecha, arriba o abajo); y la munición con otra cónica, que son proyectiles con trayectoria correspondiente a otra cónica a elección (elipse, hipérbola o circunferencia). Como restricción importante, las municiones no básicas (parabólica y cónica) deben tener una limitante de uso, ya sea cooldown (tiempo de espera entre disparos) o municiones finitas (cantidad limitada por partida). La munición básica no tiene ninguna limitación.

3. **Obstáculos (enemigos):** El juego debe incluir tres tipos de enemigos más un jefe final. Los tres tipos de enemigos y el jefe final deben tener diseños visualmente distintos; no se acepta cambiar únicamente el color, sino que deben diferenciarse en forma, tamaño, estructura o animación. El movimiento de todos los enemigos debe ser sinusoidal, y cada enemigo debe tener su propia ecuación sinusoidal, sin repetirla entre enemigos. Las ecuaciones sinusoidales deben estar implementadas explícitamente en el código (por ejemplo, con la forma $f(x) = A\,\mathrm{sen}(Bx + C) + D$, con parámetros A, B, C y D distintos para cada enemigo). Además, cada enemigo debe tener una vida definida en función del tipo de munición que lo impacta, de modo que las municiones más complejas causen mayor daño. Por ejemplo, un enemigo de tipo 1 puede morir con 3 ataques básicos, o bien con 2 ataques parabólicos, o bien con 1 ataque de la otra cónica; el equipo puede definir libremente estos valores para cada tipo de enemigo y para el jefe final, siempre que exista una jerarquía clara de daño entre las municiones y que las municiones con mayor costo (parabólica y cónica) sean las más efectivas.

4. **Mecánica del juego:** Se consideran tres oleadas de enemigos y, finalmente, el jefe final: en la oleada 1 aparece un solo tipo de enemigo; en la oleada 2, enemigos de tipo 1 y tipo 2; en la oleada 3, enemigos de tipo 1, tipo 2 y tipo 3; y en el jefe final, el jefe acompañado de al menos un tipo de

enemigo. Los límites del mapa deben corresponder a la interfaz gráfica definida. Los enemigos no pueden salir del mapa una vez que han ingresado. Se debe cautelar la colisión entre enemigos: los enemigos solo pueden ser eliminados por las municiones de la nave, no por contacto entre ellos.

5. **Librerías:** Las librerías permitidas son pygame, math y random, mientras que las librerías prohibidas son numpy, sympy y scipy. El proyecto debe estar programado en Python y ejecutarse correctamente con las librerías permitidas. Se pueden agregar otras librerías para diseño o fines similares, siempre que ninguna de ellas permita realizar cálculos, ya que estos deben ser realizados por ustedes mismos para cautelar impactos, vida, colisiones y demás elementos del juego. En el caso de que se incluya una librería que permita el cálculo, el proyecto queda sin efecto y se califica con nota mínima.

6. **Productos entregables:**

   - Se entrega el código fuente del juego, sin documentación (sin informe, sin memoria, sin README extendido). El código debe ejecutarse correctamente y cumplir con todas las restricciones anteriores. Además, el código entregado debe ser el mismo que se utilice en la defensa, de modo que, al momento de evaluar, se pueda ir replicando paso a paso. Por cada elemento que se encuentre documentado, este quedará sin efecto y será considerado como 0 puntos en la pauta de evaluación.
   - Se entrega el código fuente del juego, sin documentación (sin informe, sin memoria, sin README extendido). El código debe ejecutarse correctamente y cumplir con todas las restricciones anteriores. En el video deben aparecer todos los integrantes del equipo (pueden realizar una reunión en Meet o plataforma similar, con cámara encendida y su nombre completo, nombre y apellido). Tanto en la defensa del código como en la prueba del juego deben participar todos los integrantes. El video no debe contener ediciones ni cortes; si se evidencia alguno de estos elementos, se revisará hasta esa parte y el resto se considerará como no presentado. **Nota:** la defensa en video es obligatoria. Si el equipo no puede explicar la matemática y la lógica de su propio código, el producto se considera no logrado.
   - **Nota importante:** cada equipo es responsable de que su código se ejecute correctamente y de que su video pueda visualizarse sin inconvenientes. En el caso de que se suba el video y al momento de la revisión no se pueda visualizar, se contará como **no entregado**. Si el video se comparte mediante Drive, YouTube u otra plataforma similar, debe contar con los permisos respectivos de acceso para su revisión.